

- ★★
12 자체 인덕턴스가 각각 160[mH], 250[mH]의 두 코일이 있다. 두 코일 사이의 상호 인덕턴스가 150[mH]이면 결합 계수는?

- ① 0.5 ② 0.62
③ 0.75 ④ 0.86

3해설 자기 인덕턴스와 상호 인덕턴스 관계식은

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} \text{ [H]} \quad (0 \leq k \leq 1)$$

$$\begin{aligned} \text{결합 계수 } k &= \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \\ &= \frac{150}{\sqrt{160 \times 250}} \\ &= \frac{150}{4 \times 50} = 0.75 \end{aligned}$$

- ★
13 전기장의 세기 단위로 옳은 것은?

- ① [H/m] ② [F/m]
③ [AT/m] ④ [V/m]

3해설 전기장의 세기 : 전기장 내에 +1[C]의 단위 정전하를 놓았을 때 이 단위 정전하에 작용하는 힘의 세기는 다음과 같다.

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{Q}{r^2} \text{ [V/m]}$$

- ★
14 기전력이 V_0 [V], 내부 저항이 r [Ω]인 n 개의 전지를 직렬 연결하였다. 전체 내부 저항을 옳게 나타낸 것은?

- ① $\frac{r}{n}$ ② nr
③ $\frac{r}{n^2}$ ④ nr^2

3해설 전지 n 개가 직렬 접속이므로 내부 저항은 nr [Ω]이다.

- ★★
15 비정현파의 실효값을 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① 최대파의 실효값
② 각 고조파의 실효값의 합

- ③ 각 고조파의 실효값 합의 제곱근
④ 각 고조파 실효값 제곱의 합에 대한 제곱근

3해설 비정현파의 실효값 : 각 고조파 실효값 제곱의 합에 대한 제곱근

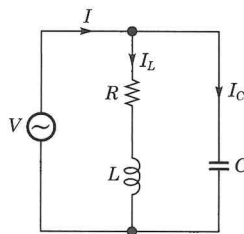
- ★★
16 평균 반지름이 r [m]이고, 감은 횟수가 N 인 환상 솔레노이드에 전류 I [A]가 흐를 때 내부 자기장의 세기 H [AT/m]는?

- ① $H = \frac{NI}{2\pi r}$
② $H = \frac{NI}{2r}$
③ $H = \frac{2\pi r}{NI}$
④ $H = \frac{2r}{NI}$

3해설 환상 솔레노이드 내부 자계(평등 자계)

$$H = \frac{NI}{l} = \frac{NI}{2\pi r} \text{ [A/m]}$$

- ★
17 그림의 병렬 공진 회로에서 공진 주파수 f_0 [Hz]는?



- ① $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{R}{L} - \frac{1}{LC}}$
② $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{L^2}{R^2} - \frac{1}{LC}}$
③ $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{L}{R}}$
④ $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$